

2024 年度环境、社会及管治（ESG）合规与管理 绩效报告

本公司董事会办公室

2025 年 3 月

前言

本文件旨在依据适用的法律法规及行业标准，对本公司及其附属机构在 2024 财政年度内的环境管理体系运行状况、社会责任履行合规性及公司治理架构的有效性进行披露。文中陈述之数据均基于经审计的内部控制记录及第三方监测报告，旨在向利益相关方客观展示公司在可持续发展领域的合规绩效与管理承诺。

1 环境管理体系与合规排放

报告期内，本公司依据《环境保护法》及相关实施细则，维持并优化了环境管理体系（EMS）。该体系的运行旨在确保所有污染物排放均处于法定限值之内，并推动资源利用效率的持续提升。

1.1 环境合规绩效指标 (KPIs)

经核准的年度环境监测数据表明，公司在温室气体管控及废弃物合规处置方面达成既定管理目标。具体绩效指标如下表所示：

表 1: 2024 年度环境管理与资源利用绩效表

监测指标类别	经核定数值
排放管控	
温室气体排放总量 (Scope 1 & 2)	39,107.65 吨 CO2e
排放强度指标	4.58 吨/百万元营收
一般工业固体废物产生量	170.48 吨
危险废物合规处置率	100% (依据法定程序处置)
资源配置	
新鲜水取用总量	149.55 万吨
包装材料消耗总量	7,677 吨
合规成本	
环境保护专项资金投入	457.93 万元
环境保护税缴纳额	9.6 万元

1.2 清洁生产合规改造措施

为响应国家关于工业领域碳达峰的政策导向，并满足日益严格的环保监管要求，以下固定源及工艺流程的清洁化改造已被实施：

- **热能供应系统的合规性升级：**在**核心生产基地**，依据《大气污染防治法》关于燃煤设施整治的要求，原有的燃煤供热系统已被清洁能源热源系统所替代。该工程的完工标志着该基地生产环节废气排放的完全消除，确保了大气污染物排放的绝对合规。
- **水资源循环利用机制的建立：**旗下化工厂已部署冷凝水回收利用装置。该装置通过物理回收生产蒸汽冷凝水并回注于锅炉补水系统，实现了水资源与热能的双重循环，此举符合《节约用水条例》关于工业用水重复利用的规定。

1.3 移动源污染防治与电气化替代

针对西北某大型露天煤矿项目的移动源排放合规性问题，运输设备的电气化替代方案已被确立为核心管理策略，具体执行情况如下：

1. **新能源运输设备的准入：**引入纯电动矿用卡车（21 台）及油电增程式矿用卡车（36 台）。上述设备的投入使用，旨在通过制动能量回收机制降低化石燃料消耗，从而从源头上减少移动源污染物的排放。
2. **智能化减排技术的应用：**部署无人驾驶电动矿卡（12 台）。该技术的应用不仅实现

了运行阶段的零尾气排放，同时通过优化行驶路径降低了噪声污染，符合《环境噪声污染防治法》的相关要求。

2 技术创新与行业发展贡献

技术创新被视作推动行业高质量发展及提升本质安全水平的关键驱动力。本公司持续投入研发资源，以构建具有自主知识产权的技术壁垒。

2.1 研发资源配置与知识产权管理

2024 年度的研发活动资源配置及产出情况经审计如下：

- **研发投入合规性：**研发支出总额为 4.19 亿元（占营收比例 4.91%），符合高新技术企业认定的研发投入标准。
- **人力资本：**从事研发活动的在册专业人员总数为 1,064 人。
- **知识产权积累：**本年度获得授权的专利数量为 126 项（累计 596 项），通过专利布局实现了核心技术的法律保护。

2.2 关键技术推广与安全效益

以下核心技术的推广应用，旨在解决行业共性技术难题并提升作业过程的安全性：

1. 现场混装水胶炸药制备工艺：

- **合规与安全机理：**该工艺采用原材料分装运输、作业现场即时混合的流程，从根本上规避了成品炸药在长途运输中的公共安全风险，符合民用爆炸物品安全管理条例的导向。
- **技术效能：**该技术填补了国内空白，其密度可调特性允许根据地质条件进行能量匹配，提升了爆破作业的精细化水平。

2. 二氧化碳相变膨胀致裂技术：

- **技术特征：**利用液态二氧化碳物理相变产生的高压气体破岩，全过程无化学燃烧与明火产生。
- **适用性：**该技术在国内外首创并已形成 500 万只产能，被认定为适用于高瓦斯矿井等易燃易爆环境的优选安全技术方案。

3. 智能化矿山协同作业系统：

- **系统集成：**基于 5G 通讯、边缘计算与自动化控制技术的深度融合。
- **管理价值：**实现了钻机、检测机器人与运输车辆的无人化协同，通过物理隔离将操作人员移出高危作业区域，显著降低了职业安全风险敞口。

3 社会责任履行与利益相关方权益保障

本公司依据相关法律法规及社会公德准则，积极履行对员工、社区及社会的责任，确保企业运营产生的社会外部性为正向。

3.1 职业健康安全 (OHS) 管理绩效

截至 2024 年 12 月 31 日，公司劳动合同签订率维持在 100% 水平，确保了劳动关系的合规性。为规避及转移运营风险，年度安全保障资金投入如下：

表 2: 2024 年度职业健康与安全保障投入表	
保障项目	金额与说明
安全生产责任保险	355.99 万元（法定强制保险）
工伤保险缴纳	892.5 万元（社会保险义务）
应急体系建设	建立并演练“1+14+N”应急预案体系

海外运营合规案例：在纳米比亚矿业服务项目中，项目部实施了标准化的班前会议制度及“手指口述”安全确认程序，以确保跨文化背景下的作业规范性。报告期内，该项目达成连续 130 万工时无损失工时伤害 (LTI) 的记录，验证了国际化运营中安全管理体系的有效性。

3.2 企业公民义务与应急响应

- **公益性支出：**2024 年度对外捐赠及公益性支出总额为 1,219 万元，其中用于乡村振兴项目的专项资金为 1,125 万元，符合国家关于企业参与第三次分配的倡导。
- **应急抢险实施：**在 2024 年湖南某地堤坝决口封堵行动中，公司受命调动专业工程力量。作业团队采用了“松动爆破”控制技术，在严格控制震动参数的前提下，完成石料开采 8.4 万吨，为抢险工程提供了关键物资保障，体现了企业在突发公共事件中的应急响应能力。

4 公司治理架构与合规运营

作为上级集团的成员企业，本公司遵循上市公司治理准则，维持了既定的治理架构与供应链管控标准，以保障投资者权益。

4.1 治理结构与信披合规

- **董事会架构：**董事会席位设置遵循“3+3+3”原则（股东代表董事 3 名、独立董事 3 名、执行董事 3 名），该结构旨在确保决策权的制衡与独立性。
- **评价结果：**在证券交易所组织的年度信息披露质量评价中，本公司被授予“A 级”评级，证明了公司信息披露的及时性、准确性与完整性。

4.2 股东回报与供应链廉洁合规

- **利润分配政策：**依据公司章程及股东大会决议，2024 年度实施了现金红利派发方案，总额为 2.54 亿元（每 10 股派发 2.05 元），分红比例占当年可分配利润的 40.12%。
- **供应商合规管理：**针对在库的 1,548 家供应商，公司强制执行了《廉洁协议》签署制度。经核查，协议签署率达到 100%，该措施旨在构建防御商业贿赂的合规防火墙，维护公平竞争的市场秩序。